



Unidade Curricular de
Instrumentação Médica

Trabalho de Síntese 14

Medição dos Volumes Pulmonares por Espirometria

Mariana Pereira Costa - 2022138061

Nathalia Yumi B S Kuwae - 2023154769

20 de março de 2025

LISTA DE ACRÓNIMOS

Acrónimo	Significado
C	Complacência Pulmonar
CV	Capacidade Vital
CVF	Capacidade Vital Forçada
CPT	Capacidade Pulmonar Total
DPOC	Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
ERV	Volume de Reserva Expiratório
FVC	Capacidade Vital Forçada
FRC	Capacidade Residual Funcional
GLI	Global Lung Function Initiative
IC	Capacidade Inspiratória
IRV	Volume de Reserva Inspiratório
LLN	Limite Inferior da Normalidade
N _A	Número de moles de gás na abertura
P	Pressão
PEF	<i>Peak Expiratory Flow</i>
Q	Fluxo
ULN	Limite Superior da Normalidade
VEF ₁	Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo
VEF ₆	Volume Expiratório Forçado em seis segundos
VR	Volume Residual
VT	Volume Corrente
ρ_A	Densidade molar do gás na abertura

ÍNDICE

1	Introdução.....	9
2	Fundamentos Teóricos da Medição dos Volumes Pulmonares	11
2.1	Fisiologia da Ventilação Pulmonar	11
2.2	Volumes e Capacidades Pulmonares.....	12
2.3	Princípios Físicos da Espirometria	14
3	Técnicas Espirométricas e Instrumentação	15
3.1	Tipos de Espirómetros.....	15
3.2	Componentes do Sistema de Espirometria	16
4	Interpretação dos Resultados e Valores de Referência	18
4.1	Curvas Espirométricas	18
4.2	Valores de Referência.....	19
4.3	Padrões Respiratórios	21
5	Aplicações Clínicas no Diagnóstico Respiratório.....	22
6	Vantagens, Limitações e Perspetivas Futuras da Espirometria	23
7	Conclusão	24
8	Referências.....	25

1 INTRODUÇÃO

A espirometria desempenha um papel crucial e vasto na medicina respiratória, exercendo um papel essencial na avaliação funcional dos pulmões (D., 2019). De modo a avaliar a mecânica respiratória durante a respiração, a espirometria trata-se de um exame simples, não invasivo e de fácil execução. Determina volumes, capacidades pulmonares e fluxos através da medição da quantidade de ar que passa por uma abertura (Couceiro, 2026).

A generalização e a utilização histórica dos espirómetros (desde o século XIX), fizeram com que o termo espirometria passe a designar a medição das variações dos volumes pulmonares, independentemente do método utilizado, seja o espirómetro, o caudalímetro com integrador ou a pletismografia (Couceiro, 2026).

É considerada o *Gold Standard* para o diagnóstico de obstrução das vias aéreas, como por exemplo a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e a Asma (Sardinha, 2014), sendo utilizada no rastreio e monitorização das patologias e particularmente relevante na sua deteção precoce, permitindo a identificação de alterações funcionais antes do aparecimento de sintomas mais graves. Através deste tipo de exame é possível quantificar parâmetros respiratórios importantes, como por exemplo (D., 2019):

1. Capacidade vital forçada (CVF);
2. Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1);
3. Volume expiratório forçado em seis segundos (VEF6);

Através da análise destes parâmetros, é possível detetar alterações na função pulmonar, facilitando o diagnóstico atempado de doenças pulmonares (D., 2019).

Por fim, com este trabalho pretende-se analisar e compreender melhor as aplicações clínicas da espirometria, as técnicas utilizadas, e os princípios físicos e fisiológicos ligados à medição dos volumes pulmonares.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA MEDIÇÃO DOS VOLUMES PULMONARES

2.1 FISIOLOGIA DA VENTILAÇÃO PULMONAR

De acordo com Powers & Dhamoon (2023), a principal função dos pulmões é facilitar a troca gasosa entre o sistema circulatório e o meio externo. Esta troca ocorre entre o ar alveolar e o sangue dos capilares pulmonares, e de modo a haver uma troca de gases eficaz, os alvéolos devem ser ventilados e irrigados.

Segundo o estudo realizado por D. Grinnan et al. (2005), nos seres humanos, a ventilação envolve o movimento da parede torácica, de forma a gerar um gradiente de pressão que, por sua vez, permite o fluxo e o movimento do gás. Este processo é realizado de forma natural pelos músculos respiratórios ou de forma artificial através da ventilação por pressão negativa (como no pulmão de aço) ou ventilação por pressão positiva (como no ventilador mecânico) (Powers & Dhamoon, 2023). As alterações conjuntas na ventilação e perfusão (relativa ao fluxo sanguíneo para os capilares alveolares) pulmonares são avaliadas clinicamente pela relação ventilação/perfusão (V/Q) (Powers & Dhamoon, 2023).

Além disso, na fisiologia respiratória, o fluxo (Q) representa o movimento do ar e depende de um gradiente de pressão (ΔP), sendo inversamente proporcional à resistência ao fluxo (R). Nos pulmões, distinguem-se dois tipos de fluxo: laminar e turbulento. De forma geral, o segundo predomina nas vias aéreas de maior calibre e nas principais bifurcações, enquanto o primeiro ocorre nas vias aéreas mais distais (Grinnan & Truwit, 2005).

Grinnan & Truwit (2005) definem ainda a inspiração como a fase de insuflação pulmonar, na qual, num indivíduo saudável, o fluxo respiratório máximo é limitado apenas pela força muscular e pela complacência total do pulmão e da parede torácica. O início da inspiração ocorre geralmente em volumes pulmonares baixos e requer uma pressão elevada para vencer a tensão superficial e permitir a insuflação dos alvéolos. Durante esta fase, a abertura dos alvéolos inicia-se nas regiões não dependentes dos pulmões e propaga-se gradualmente para as regiões dependentes.

Por sua vez, definem a expiração como um processo geralmente passivo. Inicialmente, o fluxo respiratório máximo é também limitado apenas pela força dos músculos expiratórios, uma vez que, nesta fase, o calibre das vias aéreas é elevado e a resistência é mínima. À medida que a expiração prossegue e o lúmen (espaço interno) das vias aéreas diminui, a resistência ao fluxo de ar aumenta. Nesta fase, o fluxo passa a ser limitado pelas propriedades mecânicas do pulmão, deixando de depender da força muscular e do esforço (Grinnan & Truwit, 2005).

Em suma, a estrutura pulmonar encontra-se adaptada para permitir uma troca eficiente de gases respiratórios. Esta eficiência depende de uma adequada correspondência entre a ventilação e o fluxo sanguíneo (Grinnan & Truwit, 2005).

2.2 VOLUMES E CAPACIDADES PULMONARES

Os volumes e as capacidades pulmonares correspondem às diferentes quantidades de ar que podem ser movimentadas no interior dos pulmões durante a respiração. Estes são fundamentais para a avaliação da função pulmonar e constituem a base da análise espirométrica (D., 2019).

De acordo com Rivero-Yeverino (2019), os principais volumes analisados na avaliação moderna da mecânica pulmonar através da espirometria são:

1. **Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1):** representa a quantidade de ar expirada de forma forçada no primeiro segundo após uma inspiração máxima. O valor considerado normal é igual ou superior a 80%;
2. **Volume Expiratório Forçado em Seis Segundos (VEF6):** é habitualmente utilizado como substituto da Capacidade Vital Forçada (CVF). Requer um menor esforço por parte do doente, reduzindo a fadiga e possíveis complicações, sendo, por isso, mais frequentemente utilizado em doentes com quadro de obstrução respiratória;
3. **Volume Extrapolado:** corresponde à quantidade de ar libertada inadvertidamente antes de o indivíduo iniciar uma expiração forçada.

Para além destes volumes, consideram-se ainda o volume corrente (VT), correspondente ao ar inspirado ou expirado durante uma respiração normal; o volume de reserva inspiratório (IRV), que representa o ar adicional que pode ser inspirado após uma inspiração normal; o volume de reserva expiratório (ERV), correspondente ao ar que pode ser expirado após uma expiração normal; e o volume residual (RV), que corresponde à quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma expiração máxima (Couceiro, 2026).

Por sua vez, as capacidades pulmonares resultam da combinação (soma) de dois ou mais volumes pulmonares padrão, podendo ser (Couceiro, 2026) (D., 2019):

1. **Capacidade Vital Forçada (CVF):** corresponde à quantidade máxima de ar expirada de forma forçada após uma inspiração máxima, sendo obtida através da soma de três volumes: volume corrente e os volumes de reserva inspiratório e expiratório. O valor normal

esperado é igual ou superior a 80%. Adicionalmente, a relação VEF1/CVF é crucial na deteção de obstruções respiratórias;

2. **Capacidade Inspiratória (IC):** volume máximo de ar que pode ser inspirado a partir do final de uma expiração corrente ($IC = IRV + VT$);
3. **Capacidade Residual Funcional (FRC):** volume de ar que permanece nos pulmões no final de uma expiração corrente ($FRC = ERV + RV$);
4. **Capacidade Pulmonar Total (CPT):** volume de ar presente nos pulmões após uma inspiração máxima ($CPT = IRV + VT + ERV + RV$).

Além disso, a espirometria mede também os fluxos, como, por exemplo, o Débito Expiratório Máximo (PEF - *Peak Expiratory Flow*), que corresponde ao caudal instantâneo máximo à saída das vias aéreas que um indivíduo consegue produzir durante uma expiração forçada a partir da capacidade pulmonar total (CPT) (Couceiro, 2026).

Segundo o estudo referido, através da quantificação dos volumes e fluxos respiratórios, como a CVF, o VEF6, o VEF1 e a relação entre estes parâmetros, a obstrução pode ser detetada com elevada sensibilidade e especificidade. E a monitorização do padrão de melhoria na espirometria, nos volumes pulmonares e nos sintomas pode auxiliar na identificação de doentes em risco de nova exacerbação (D., 2019).

Por fim, os volumes e as capacidades pulmonares constituem elementos essenciais para a compreensão da mecânica respiratória e para a distinção de padrões. A medição adequada destes parâmetros complementa a espirometria e orienta o diagnóstico e a monitorização das doenças respiratórias (Couceiro, 2026).

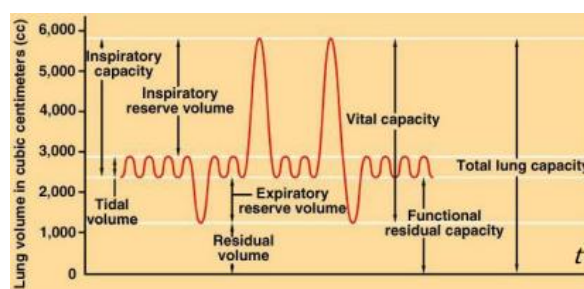


Figura 1: Gráfico dos Volumes Pulmonares. Fonte: Adaptado do diapositivo do docente Miguel Couceiro, Instrumentação Médica, 25/26.

2.3 PRINCÍPIOS FÍSICOS DA ESPIROMETRIA

A espirometria baseia-se na relação entre a pressão, volume e fluxo de gás (dá-se devido às diferenças de pressão entre os pulmões e o meio externo (Pereira, 2002). O fluxo de moles de ar na abertura é dado por (Couceiro, 2026):

$$\frac{dN_A}{dt} = \rho_A \dot{V}_A \approx \rho_P \frac{dV_P}{dt}$$

Os princípios físicos da espirometria variam consoante o tipo de equipamento utilizado. Assim, a medição dos volumes pulmonares pode ser feita de duas formas: diretamente, através dos espirómetros de volume (com uma campânula na sua constituição), em que o sinal primário corresponde à variação do volume; ou indiretamente, através dos espirómetros de fluxo (caudalímetro), em que o sinal primário é o fluxo de ar, sendo o volume obtido por integração do fluxo ao longo do tempo (Pereira, 2002).

Os espirómetros de volume medem este parâmetro através da movimentação mecânica dos seus componentes. Este deslocamento é, geralmente, traduzido por um sistema de registo mecânico ou por um potenciómetro, responsável por gerar um sinal elétrico proporcional ao movimento da campânula. Por outro lado, os espirómetros de fluxo geram um sinal proporcional ao fluxo de gás expirado, recorrendo a circuitos eletrónicos que fracionam o tempo em pequenos intervalos para calcular, posteriormente, o volume (Pereira, 2002).

3 TÉCNICAS ESPIROMÉTRICAS E INSTRUMENTAÇÃO

3.1 TIPOS DE ESPIRÓMETROS

De acordo com o estudo realizado por De Jongh (2008), os espirómetros podem variar desde dispositivos simples até aparelhos mais sofisticados, todos com o mesmo objetivo: quantificar parâmetros como a capacidade e o volume pulmonares. Devido à complexidade do sistema respiratório, a precisão das medições é essencial.

Os espirómetros podem ser divididos em dois principais grupos, com base no que eles medem (Jongh, March 2008): espirómetros de medição de volume (*volume measurement spirometers*), e espirómetros de medição de fluxo (*flow measurement spirometers*). O primeiro grupo pode ainda ser dividido em outros dois subgrupos: espirómetros húmidos, e espirómetros secos.

O primeiro subgrupo (húmidos) diz respeito a espirómetros responsáveis por medir diretamente o volume, sem necessitar de componentes eletrónicos. No entanto, já não são produzidos, uma vez que apresentam uma gama limitada de parâmetros mensuráveis e a inércia do tambor em movimento pode causar uma sobrestimação dos volumes medidos. Já o segundo (secos) caracteriza-se por, geralmente, possuir melhores características de frequência e por ser mais fácil de automatizar; contudo, de forma semelhante aos anteriores, este tipo de espirómetro já não é tão comumente encontrado (Jongh, March 2008).

Por sua vez, o segundo grupo de espirómetros (de medição de fluxo) podem ser dividido em quatro subgrupos:

1. Espirómetro Pneumatográfico (*Pneumotachograph spirometer*);
2. Catavento rotativo (*Rotating vane*);
3. Sensores de fluxo de massa / anemómetros (*Mass flow sensors*);
4. Cabeça de fluxo ultrassónica (*Ultrasonic flow head*).

O primeiro subgrupo (pneumatográfico) baseia-se na medição da queda de pressão sobre uma resistência (uma malha fina aquecida). Por sua vez, o segundo subgrupo (rotating vane) baseia-se no princípio de um catavento rotativo que não necessita de ser aquecido. No entanto, apresenta algumas desvantagens, como a existência de peças móveis e frágeis e o risco de continuar a rodar por inércia após a interrupção do fluxo. Adicionalmente, o terceiro subgrupo (mass flow sensors)

funciona através de fios aquecidos que são arrefecidos pelo fluxo de ar gerado pelo paciente. São ideais para ambientes pressurizados e húmidos (como em casos de pacientes ventilados). Por fim, o último subgrupo (ultrasonic flow head) não possui peças móveis nem resistência que bloqueie o fluxo. O sinal depende da mistura de ar, da temperatura, da humidade e da pressão (Jongh, March 2008).

3.2 COMPONENTES DO SISTEMA DE ESPIROMETRIA

Um espirómetro é constituído por um conjunto de componentes que inclui: a interface com o paciente (bocal, tubo respiratório e válvulas unidireccionais), responsável por conduzir o ar entre os pulmões e o espirómetro; o sistema de condução e tratamento do ar (recipiente com soda cáustica, tubagem do circuito e termómetro), que prepara e controla o ar antes da medição; o sistema de medição de volume (campânula e vedante de água que impede as fugas de ar), que obtém o valor do volume através do deslocamento da campânula; o sistema de transmissão (contrapeso e sensor de deslocamento rotacional), que equilibra a campânula e transforma o movimento num sinal passível de ser medido; e, por fim, o sistema de registo e processamento (quimógrafo, caneta de registo, impressora de fita e amplificador), responsável por registar graficamente os dados (volume vs tempo) e que permite a obtenção das curvas espirométricas.

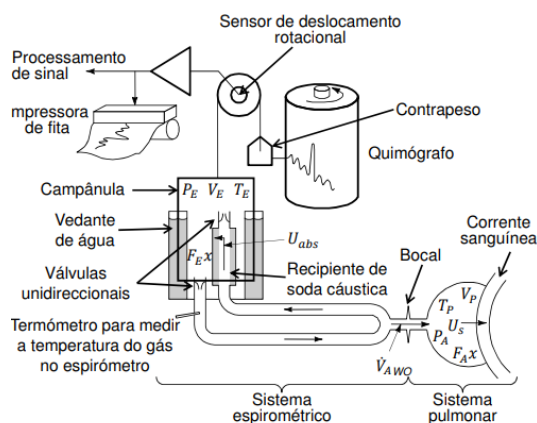


Figura 2: Representação de um espirómetro de campânula (de volume) e seus principais componentes.
Fonte: Adaptado do diapositivo do docente Miguel Couceiro, Instrumentação Médica, 25/26.

Através da análise da Figura 2, é possível dividi-la em duas partes: o sistema pulmonar à direita, onde ocorre a respiração, e o sistema espirométrico à esquerda, onde o ar é medido. O ar desloca-se dos pulmões para o tubo e, posteriormente, para o espirómetro.

O paciente respira pelo bocal. O ar entra e sai dos pulmões devido a diferenças de pressão (inspiração – pressão pulmonar < atmosférica; expiração – pressão pulmonar > atmosférica). O ar

expirado segue pelo tubo, passa por válvulas unidirecionais que garantem a direção controlada do fluxo. Posteriormente, o ar passa por um recipiente com soda cáustica, que irá remover o CO_2 e servirá para evitar a acumulação de gás no sistema, mantendo as condições estáveis de medição.

Seguidamente, o ar entra na campânula parcialmente submersa em água (vedante), onde ocorre o princípio físico central: o volume de ar que entra faz a campânula subir e, quando o ar sai, ela desce (movimento proporcional ao volume de ar). Este movimento é transmitido por um contrapeso e por um sensor de deslocamento, que reduzem erros devidos à gravidade/inércia e transformam o movimento em sinal mensurável. O movimento da campânula é registado num quimógrafo com uma caneta que desenha a curva, em que o eixo vertical corresponde ao volume e o horizontal ao tempo.

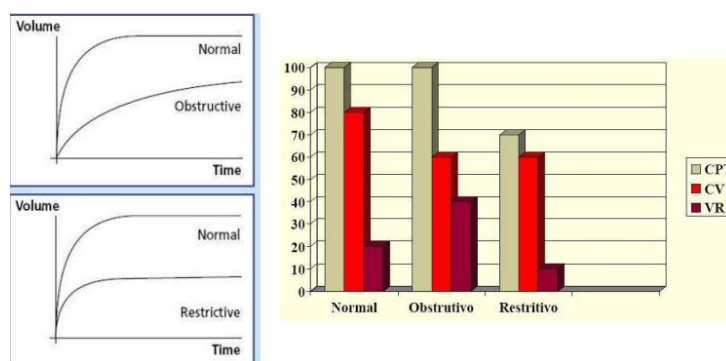


Figura 3: Gráficos resultantes da medição dos volumes pulmonares, nos casos normais, obstrutivo e restritivo. E gráfico de barras com os parâmetros CPT, CV e VR. Fonte: Adaptado do diapositivo do docente Miguel Couceiro, Instrumentação Médica, 25/26.

Pela análise dos gráficos, podemos perceber que, no padrão normal, a subida é acentuada e rápida, atingindo um equilíbrio pouco depois, o que indica uma expiração eficiente. Por outro lado, no padrão restritivo, o volume final é menor, mas a curva apresenta um aspeto semelhante ao padrão normal, o que indica uma redução da capacidade pulmonar total. Por fim, no padrão obstrutivo (DPOC e asma, por exemplo), nota-se uma diferença mais marcada. A curva sobe lentamente e demora a estabilizar-se, indicando um aumento da resistência das vias aéreas.

Desta forma, a respiração do paciente é convertida num sinal físico e, posteriormente, em dados clínicos, permitindo a avaliação da função pulmonar.

4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E VALORES DE REFERÊNCIA

A espirometria verifica a quantidade de ar e também a velocidade com que é inspirado e expirado, é desta maneira que identifica possíveis doenças pulmonares restritivas ou obstrutivas.

4.1 CURVAS ESPIROMÉTRICAS

A interpretação dos resultados da espirometria baseia-se na análise de curvas espirométricas e na comparação com os valores de referência previstos para indivíduos saudáveis com características semelhantes (Cimas & Enrique, 2023).

A curva Fluxo-Volume mostra a relação entre o fluxo de ar, em Litros/segundo, e o volume pulmonar, em Litros, durante a expiração máxima da inalação completa e a inspiração máxima da exalação completa. A vantagem da utilização dessa curva é que esta pode mostrar se os fluxos são adequados para um determinado volume pulmonar. O fluxo de ar normalmente é mais lento com volumes pulmonares baixos, uma vez que, a retração elástica é menor em volumes mais baixos (Cimas & Enrique, 2023).

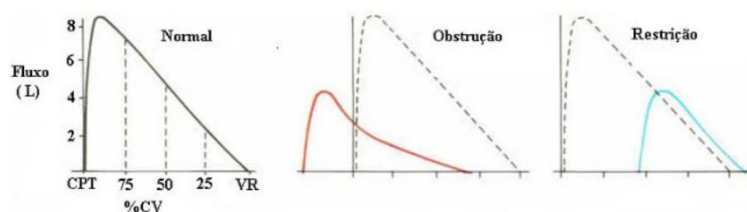


Figura 4: Curva fluxo-volume expiratória máxima com medida do fluxo expiratório máximo aos 25, 50 e 75% da capacidade vital (CV) https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Curva-fluxo-volume-expiratoria-maxima-com-medida-do-fluxo-expiratorio-maximo_fig2_242088413

Na figura 1, é possível observar que a parte superior da curva corresponde à expiração forçada e a parte inferior à inspiração. Como se pode analisar, a curva normal tem uma forma triangular e o pico do fluxo expiratório é elevado, a curva obstrutiva tem um pico de fluxo reduzido e a sua curva ganha um formato côncavo, por fim, a curva restritiva tem uma forma semelhante à curva normal, mas com um pico mais reduzido (Cimas & Enrique, 2023).

O gráfico Volume-Tempo representa o volume de ar expirado, em Litros, ao longo do tempo, em segundos, durante a expiração forçada após uma inspiração máxima (Cimas & Enrique, 2023).

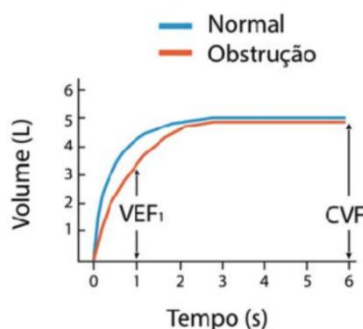


Figura 5: Curva volume-tempo de um padrão normal e obstrutivo.
https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Curvas-fluxo-volume-e-volume-tempo-ilustrando-padrao-normal-e-obstrutivo-ou-de_fig2_255994038

Como é possível observar, na Figura 2, obtém-se diversos parâmetros como, FVC (Capacidade Vital Forçada), que é o volume total de ar que o indivíduo consegue expirar após uma inspiração máxima, o VEF₁ (Volume Expiratório Forçado no 1º segundo), que corresponde ao volume de ar expirado no primeiro segundo da expiração forçada e o índice de Tiffeneu (VEF_1/CVF) distingue os padrões obstrutivos dos restritivos.

Comparando as duas curvas vê-se que a curva normal tem uma subida mais rápida ficando uniforme em seguida, já a curva obstrutiva tem uma subida mais lenta.

4.2 VALORES DE REFERÊNCIA

Os valores que são retirados da espirometria são comparados com valores de referência previstos, calculados com base em estudos populacionais. Os valores de referência são obtidos a partir de indivíduos saudáveis e têm em conta fatores como a idade, com o envelhecimento existe uma redução da elasticidade pulmonar diminuindo assim o VEF₁ e a CVF, o sexo, os homens apresentam, geralmente, um maior volume pulmonar logo um maior VEF₁ e a CVF, isto ocorre devido às diferenças entre a massa corporal, a altura é considerada um dos fatores mais importantes, pois indivíduos mais altos tem pulmões maiores e a etnia, as diferenças anatómicas e fisiológicas entre populações influenciam os valores pulmonares, assim utilizam-se equações diferentes para diferentes grupos étnicos (Saad, Dec 2022).

Lung Volumes and Capacities (cc) for Boys (B) and Girls (G) at Ages 7, 10, 13, and 16

	7		10		13		16	
	B	G	B	G	B	G	B	G
TLC	2120	2090	3140	2980	4330	3740	6200	4980
VC	1670	1580	2510	2340	3550	2990	5080	3780
IC	1140	1090	1740	1550	2370	2050	3260	2430
FRC	980	970	1400	1430	1970	1690	2940	2560
ERV	530	480	770	780	1180	940	1810	1350
RV	450	490	630	640	790	760	1120	1210
TV	200	190	260	280	390	350	560	410

Source: Adapted from Hoit et al., 1990.

Figura 6: Volumes e Capacidades Pulmonares (cc) para Rapazes (B) e Raparigas (G) às Idades de 7, 10, 13 e 16
COUCEIRO, Miguel. Capítulo 7-Volumes e Capacidades Pulmonares Bio-Instrumentação. Eng. Biomédica, 5 slide. PowerPoint.

A tabela da figura 3 mostra que os volumes e capacidades pulmonares aumentam progressivamente com a idade, o que reflete o crescimento e o desenvolvimento do sistema respiratório. Nas idades entre os 7 a 10 anos, os valores são semelhantes entre os rapazes e as raparigas, mas a partir da adolescência, os rapazes têm volumes pulmonares maiores, devido às mudanças corporais da puberdade.

A utilização de valores fixos, como por exemplo, $VEF_1/FVC < 0,70$, apresenta limitações, pois não considera variações como a idade, o que pode gerar erros nos diagnósticos. Atualmente, os estudos recomendam o uso de limites estatísticos, como o limite inferior da normalidade (LLN) e o limite superior da normalidade (ULN), derivados de modelos populacionais. Neste contexto, o z-score expressa quantos desvios padrão um valor medido se encontra em relação ao valor previsto. Tem a vantagem de ser independente dos fatores como a idade e o sexo, o que permite uma interpretação mais precisa e padronizada (Saad, Dec 2022).

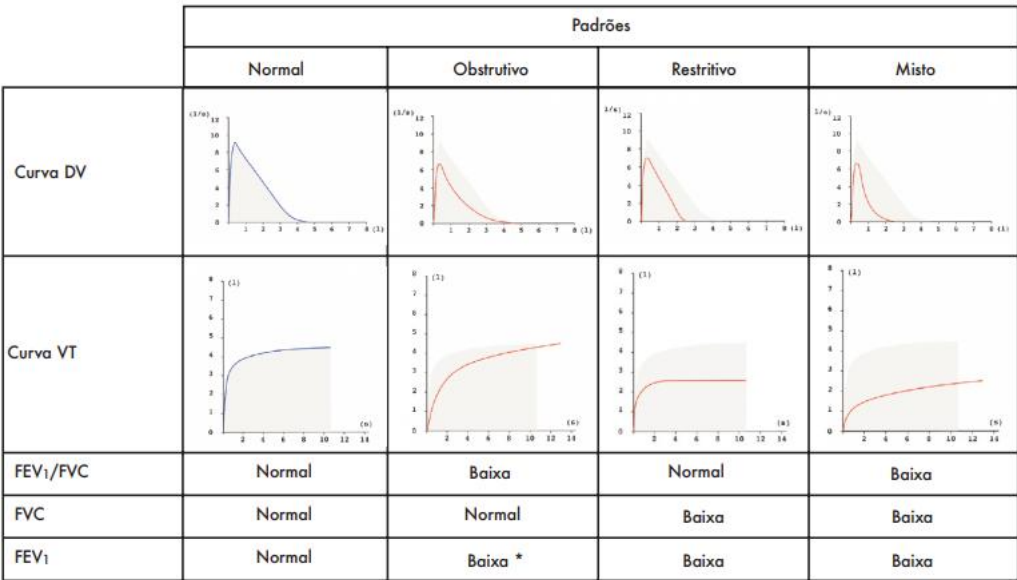
Para padronizar os valores de referência houve o desenvolvimento das normas *Global Lung Function Initiative* (GLI). As normas GLI-2012 foram baseadas em dados de mais de 70 mil indivíduos de diferentes idades e etnias, fornecendo limites de normalidade e z-scores ajustados. As normas GLI-2021 ampliaram a abordagem para os volumes pulmonares estáticos, incluindo parâmetros como CPT, VR e FRC. No entanto, existem algumas normas utilizados em alguns países que ainda têm limitações, como amostras pequenas, dados desatualizados ou falta de representatividade populacional o que compromete a interpretação dos resultados (Saad, Dec 2022).

4.3 PADRÕES RESPIRATÓRIOS

A espirometria permite identificar quatro padrões principais de função pulmonar. O padrão normal indica que os resultados estão dentro dos valores de referência para um paciente sem doença respiratória. Caracteriza-se por VEF_1 normal, CVF normal e VEF_1/CVF normal ($\geq 70-75\%$) [3].

O padrão restritivo é uma alteração respiratória caracterizada pela dificuldade de expansão dos pulmões, o que reduz a quantidade de ar que eles conseguem armazenar. A sua causa pode estar relacionada com deformidades na caixa torácica, doenças neuromusculares ou condições que limitam a expansão pulmonar, como a obesidade. Os sintomas mais comuns incluem falta de ar, tosse, chiado e fadiga, variando conforme a causa e a gravidade do quadro. Como é possível observar, na figura 4, a espirometria caracteriza-se por CVF reduzida e VEF_1/CVF normal ou aumentada (Morsch, 2023).

O padrão obstrutivo ocorre quando existe dificuldade na saída do ar dos pulmões devido ao estreitamento das vias aéreas. Há um aumento da resistência ao fluxo aéreo causado por inflamação, secreções ou perda da elasticidade pulmonar. Como é possível observar na figura 4, a principal característica da relação VEF_1/FVC está abaixo dos 70%. O VEF_1 também diminui o que reflete a dificuldade em expelir o ar, já a FVC pode estar normal ou reduzida em situações mais avançadas (Morsch, 2023).



Baixo, valor diminuído abaixo do limite normal. *Em caso de obstrução muito ligeira, o FEV_1 pode permanecer normal.

Figura 7: Padrões espirométricos nas curvas e variáveis espirométricas. <https://gresp.pt/wp-content/uploads/2024/02/Guia-rapido-para-espirometria.pdf>

5 APLICAÇÕES CLÍNICAS NO DIAGNÓSTICO RESPIRATÓRIO

A espirometria tem várias aplicações na prática clínica, sendo utilizada como uma ferramenta no diagnóstico e monitorização de doenças respiratórias. É importante para diagnosticar a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), tendo como critério a relação de VEF_1/FVC estar abaixo dos 70%, permite ainda classificar a gravidade da doença (Graham, et al., 2019).

Na asma, o exame é utilizado para ver se há obstrução das vias aéreas e a avaliar a reversibilidade após o broncodilatador, que normalmente melhora o VEF_1 após a mediação. Por fim, a fibrose pulmonar tem padrão restritivo, com a redução da CVF e a diminuição dos volumes dos pulmões (Graham, et al., 2019).



Figura 8: Asma

<https://www.saudebemestar.pt/pt/medicina/pneumologia/asma/>

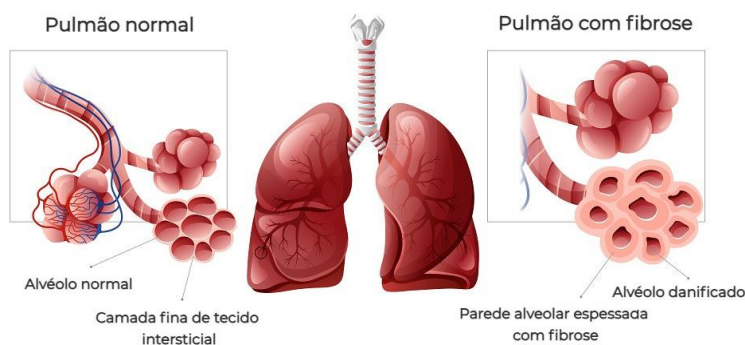


Figura 9: Fibrose pulmonar <https://www.fumava.com/post/fibrose-pulmonar>

A espirometria permite monitorizar a evolução das doenças respiratórias, avaliar a eficácia do tratamento. Tem um papel importante na avaliação pré-operatória, pois ajuda na previsão de possíveis complicações respiratórias pós-operatórias, principalmente em cirurgias torácicas (Graham, et al., 2019).

Na medicina ocupacional, o exame é utilizado para avaliar trabalhador expostos a poeiras ou a substâncias tóxicas, para detetar alterações pulmonares. Realiza rastreios a indivíduos que trabalhem na mineração, da indústria química e da construção civil (Graham, et al., 2019).

6 VANTAGENS, LIMITAÇÕES E PERSPETIVAS FUTURAS DA ESPIROMETRIA

A espirometria apesar ter muitas vantagens, apresenta também algumas limitações. Atualmente, o desenvolvimento tecnológico tem contribuído para novas perspectivas na sua aplicação clínica (Graham, et al., 2019).

É um método não invasivo, pois é realizada apenas através da respiração do paciente num espirómetro. Comparando a outros exames de função pulmonar mais complexos, a espirometria apresenta custos relativamente baixos, o que facilita a sua utilização em hospitais e em programas de rastreio. É um exame relativamente simples e pode ser realizado em pouco minutos (Graham, et al., 2019).

Tem as suas limitações como a dependência da cooperação do paciente, pois a qualidade dos resultados dependem da colaboração do paciente, que deve realizar inspirações e expirações forçadas corretamente. Pacientes idosos, crianças ou indivíduos com limitações cognitivas podem ter dificuldade em realizar o exame adequadamente. Além disso, os resultados podem variar devido ao esforço insuficiente ou à técnica inadequada, sendo preciso várias tentativas. Outra limitação é que a espirometria não permite medir alguns parâmetros, como o VR ou CPT, sendo preciso recorrer a exames adicionais (Graham, et al., 2019).

As perspectivas futuras da espirometria estão relacionadas com o avanço tecnológico. O desenvolvimento de dispositivos portáteis e digitais permite que o exame seja feito fora do hospital. A integração da espirometria com as plataformas digitais e sistemas de telemedicina permite a transmissão de dados em tempo real para os médicos, permitindo o acompanhamento remoto. A monitorização domiciliar permite aos pacientes realizar medições regulares em casa, isso favorece um melhor controlo das doenças respiratórias, como a asma (Gonçalves, 2025).

7 CONCLUSÃO

Pode concluir-se, através deste trabalho, a importância da espirometria na medição dos volumes pulmonares, bem como dos parâmetros obtidos através desta técnica, na identificação atempada de doenças respiratórias, permitindo o tratamento preciso e eficiente dos indivíduos.

A análise dos parâmetros, como o VEF₁, mostra que é importante para identificar e distinguir os padrões respiratórios normais, obstrutivos e restritivos, o que contribui para o diagnóstico precoce de doenças respiratórias. Para além disso, é relevante para a monitorização de doenças.

Apesar de algumas limitações como, depender da colaboração do paciente e a incapacidade de medir alguns volumes pulmonares tem as suas vantagens como, a simplicidade e o baixo custo, o que torna esta técnica muito utilizada nos hospitais.

Por fim, perspectiva-se uma grande evolução da espirometria, com o avanço das tecnologias digitais, com os dispositivos mais acessíveis e com uma monitorização remota.

8 REFERÊNCIAS

- Cimas, M. R. (2023). Guia prático para espirometria. *International Primary Care Respiratory Group*, nº14.
- Couceiro, M. (2026). *Diapositivo - Capítulo 7: Volumes e Capacidades Pulmonares. Bioinstrumentação. Engenharia Biomédica.*
- D., R.-Y. (2019). Espirometría: conceptos básicos [Spirometry: basic concepts]. *Revista alergia Mexico (Tecamachalco, Puebla, Mexico: 1993)*, 66(1), 76–84.
- Daniel C Grinnan, J. D. (2005). Clinical review: Respiratory mechanics in spontaneous and assisted ventilation. *Critical Case*, Volume 9, article number 472.
- Gonçalves, J. (2025, Junho 17). *Espirômetro portátil: O que é, como funciona, diferenças e vantagens.* Retrieved from Portal Telemedicina: <https://portaltelemedicina.com.br/espirometro-portatil>
- Graham, B. L., Steenbruggen, I., Miller, M. R., Barjaktarevic, I. Z., Cooper, B. G., Hall, G. L., Swann, M. P. (2019). Standardization of Spirometry 2019 Update. An Official American Thoracic Society and European Respiratory Society Technical Statement. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 200(8), e70–e88.
- Jongh, F. d. (March 2008). Lung function testing feature: Spirometers. *Breathe*, (4)3, 251-254.
- Morsch, J. A. (2023, May 15). *Distúrbio ventilatório restritivo: o que é, causas, tratamento e diagnóstico.* Retrieved from Morsch Telemedicina: <https://telemedicinamorsch.com.br/blog/disturbio-ventilatorio-restritivo>
- Pereira, C. A. (2002). Espirometria. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, 28(Supl 3), 1-82.
- Powers, K. A., & Dhamoon, A. S. (2023, January 23). *Phhysiology, Pulmonary Ventilation and Perfusion.* Retrieved from National Library of Medicine: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539907/>
- Saad, H. B. (Dec 2022). *Review of the current use of global lung function initiative norms for spirometry (GLI-2012) and static lung volumes (GLI-2021) in Great Arab Maghreb (GAM) countries and steps required to improve their utilization.* *Libyan Journal of Medicine*, 17(1), 2031596.

Sardinha, C. A. (2014). *A importância da espirometria na deteção precoce de alterações ventilatórias obstrutivas em adultos [Dissertation]*. Lisboa : Escola Superior de Tecnologia da Saúde Lisboa.